

Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	出生日期 Sbirthdate	主修专业 Smajor
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全
20180002	刘晨	女	1999-9-1	计算机科学与技术
20180003	王敏	女	2001-8-1	计算机科学与技术
20180004	张立	男	2000-1-8	计算机科学与技术
20180005	陈新奇	男	2001-11-1	信息管理与信息系统
20180006	赵明	男	2000-6-12	数据科学与大数据技术
20180007	王佳佳	女	2001-12-7	数据科学与大数据技术

(a)

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	学分 Ccredit	先修课 Cpno
81001	程序设计基础与C语言	4	
81002	数据结构	4	81001
81003	数据库系统概论	4	81002
81004	信息系统概论	4	81003
81005	操作系统	4	81001
81006	Python语言	3	81002
81007	离散数学	4	
81008	大数据技术概论	4	81003

(b)

SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade	开课学期 Semester	教学班 Teachingclass
20180001	81001	85	20192	81001-01
20180001	81002	96	20201	81002-01
20180001	81003	87	20202	81003-01
20180002	81001	80	20192	81001-02
20180002	81002	98	20201	81002-01
20180002	81003	71	20202	81003-02
20180003	81001	81	20192	81001-01
20180003	81002	76	20201	81002-02
20180004	81001	56	20192	81001-02
20180004	81002	97	20201	81002-02
20180005	81003	68	20202	81003-01

(c)

图 2.1 “学生选课”数据库示例

2.2 关系操作

关系模型给出了关系操作能力的说明，但不关系数据库管理系统语言做具体的语法要求，也就是说不同的关系数据库管理系统可以定义和开发不同的语言来实现关系操作。

2.2.1 基本的关系操作

关系模型中常用的关系操作包括查询(query)操作和更新操作两大部分,而更新操作又可分为插入(insert)、删除(delete)、修改(update)等操作。

关系的查询表达能力很强,因此查询操作是关系操作中最主要的部分。查询操作又可进一步分为选择(select)、投影(project)、连接(join)、除(divide)、并(union)、差(difference)、交(intersection)、笛卡儿积等操作。其中选择、投影、并、差、笛卡儿积是5种基本操作,其他操作可以用基本操作来定义和导出,就像乘法可以用加法来定义和导出一样。

关系操作的特点是集合操作方式,即操作的对象和结果都是集合。这种操作方式也称为成组数据处理(set-at-a-time processing),即一次一个集合的操作方式。相应地,层次模型和网状模型的数据操作方式则为一次一个记录(record-at-a-time)的方式。这里强调一下,关系操作的所有输入和输出均是关系,包括关系操作的中间结果也是关系。

2.2.2 关系数据语言的分类

早期的关系操作能力通常用代数方式或逻辑方式来表示,分别称为关系代数(relational algebra)和关系演算(relational calculus)。关系代数用对关系的运算来表达查询要求,关系演算则用谓词来表达查询要求。关系演算又可按谓词变元的基本对象是元组变量还是域变量分为元组关系演算和域关系演算。一个关系数据语言能够表示关系代数可以表示的查询,称为具有完备的表达能力,简称关系完备性。已经证明关系代数、元组关系演算和域关系演算三种关系数据语言在表达能力上是等价的,都具有完备的表达能力。

关系代数、元组关系演算和域关系演算均是抽象的查询语言,这些抽象的语言与具体的关系数据库管理系统中实现的实际语言并不完全一样。但它们能用作评估实际系统中查询语言能力的标准或基础。实际的查询语言除了提供关系代数或关系演算的功能外,还提供了许多附加功能,例如聚集函数(aggregation function)、关系赋值、算术运算等,使得目前实际数据库系统中查询语言的功能十分强大。

此外,还有一种结构化查询语言(structured query language, SQL)。SQL不仅具有丰富的查询功能,而且具有数据定义和数据控制功能,是集数据查询语言(data query language, DQL)、数据定义语言(DDL)、数据操纵语言(DML)和数据控制语言(data control language, DCL)于一体的关系数据语言。它充分体现了关系数据语言的特点和优点,自20世纪80年代起成为关系数据库的标准语言。

综合来看,关系数据语言可以分为以下几类:

关系数据语言	{	关系代数(如 ISBL)	
		{	元组关系演算语言(如 ALPHA、QUEL)
			域关系演算语言(如 QBE)
	结构化查询语言(SQL),具有关系代数和关系演算双重特点		

特别地, SQL 是一种高度非过程化的语言, 用户不必请求数据库管理员为其建立特殊的存取路径, 存取路径的选择由关系数据库管理系统的优化机制来完成。例如, 在一个存储有千百万条记录的关系中查找符合条件的某一条记录或某一些记录, 从原理上讲可以有多种查找方法。例如, 可以顺序扫描这个关系, 也可以通过某一种索引来查找。不同的查找路径(也称为存取路径)的效率是不同的, 有的完成某一个查询可能很快, 有的可能极慢。关系数据库管理系统研究和开发了查询优化方法, 系统可以自动选择较优的存取路径, 以提高查询效率。

2.3 关系的完整性

关系模型的完整性约束是对关系的某种约束条件。也就是说关系的值随着时间变化时应该满足一些约束条件, 这些约束条件实际上是现实世界的要求。任何关系在任何时刻都要满足这些语义约束。

关系模型中有三类完整性约束: **实体完整性(entity integrity)**、**参照完整性(referential integrity)**和**用户定义的完整性(user-defined integrity)**。其中实体完整性和参照完整性是关系模型必须满足的完整性约束, 被称作是关系的两个不变性, 应该由关系系统自动支持。用户定义的完整性是应用领域需要遵循的约束条件, 体现了具体领域中的语义约束。

2.3.1 实体完整性

关系数据库中每个元组应该是可区分的, 是唯一的。这样的约束条件用实体完整性来保证。

规则 2.1 实体完整性约束 若属性(指一个或一组属性) A 是基本关系 R 的主属性, 则 A 不能取空值(null value)。所谓空值就是“不知道”或“不存在”或“无意义”的值。有关空值的处理将在第3章 3.5 节空值的处理中详细讲解。

例如, 学生(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)关系中“学号”为主码并用下划线标识, 则学号取值唯一, 且不能取空值。

按照实体完整性约束的规定, 如果主码由若干属性组成, 则所有这些属性都不能取空值。例如, 学生选课(学号, 课程号, 成绩, 开课学期, 教学班)关系中, “学号, 课程号”为主码, 则“学号”和“课程号”两个属性都不能取空值。

对于实体完整性约束说明如下:

① 实体完整性约束是针对基本关系而言的。一个基本表通常对应现实世界的一个实体集。例如, “学生”关系对应学生的集合。

② 现实世界中的实体是可区分的, 即它们具有某种唯一性标识。例如, 每个学生都是独立的个体, 是不一样的。

③ 相应地, 关系模型中以主码作为唯一性标识。

④ 主码中的属性不能取空值, 如果取了空值, 就说明存在某个不可标识的实体, 即存在